

Lecture 11: ทฤษฎีแถวคอย (Queue Theory) (1)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบแถวคอยในภาษาธุรกิจได้
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์สำคัญ เช่น λ , μ , ρ , L , L_q , W , W_q ได้
3. ใช้กฎของ Little's Law เพื่อเชื่อมโยง “จำนวนคน” กับ “เวลารอ” ได้
4. คำนวณผลลัพธ์พื้นฐานของตัวแบบ $M/M/1$ ได้
5. แปลผลลัพธ์เชิงธุรกิจเพื่อเสนอแนวทางตัดสินใจเบื้องต้นได้

1 Flagship Case: คิวหน้าร้านกาแฟช่วงพักกลางวัน

สถานการณ์ธุรกิจ

ร้านกาแฟ QuickCup ในอาคารสำนักงานมี บาร์ิสต้า 1 คน รับออเดอร์และชงเครื่องดื่มในจุดเดียวกัน ช่วงเวลา 11:30--13:00 น. ลูกค้าเข้ามาค่อนข้างถี่ ทำให้ผู้จัดการร้านเริ่มกังวลว่า

- ลูกค้าจะรอนานเกินไปหรือไม่
- คิวที่ยาวขึ้นกระทบยอดขายหรือไม่
- ควรเพิ่มพนักงานหรือปรับวิธีทำงานหรือไม่

จากข้อมูลเฉลี่ยในช่วงพักพบว่า

- อัตราการมาถึงของลูกค้า = $\lambda = 18$ คนต่อชั่วโมง
- อัตราการให้บริการของบาร์ิสต้า = $\mu = 24$ คนต่อชั่วโมง
- มีการเข้าคิวแบบ มาก่อนได้ก่อน (FCFS)

Mini Drill: โจทย์ธุรกิจถามอะไรจริง ๆ

จากสถานการณ์ข้างต้น ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. ผู้จัดการร้านกำลังพยายามตัดสินใจเรื่องอะไร?
2. ข้อมูลใดในโจทย์เป็น **ข้อมูลที่ให้มา** และข้อมูลใดเป็น **สิ่งที่ต้องการหา**?
3. ถ้าคุณเป็นลูกค้า คุณคิดว่า **เวลารอ** หรือ **จำนวนคนในคิว** อย่างไหนรู้สึกขัดกว่ากัน? เพราะอะไร?

2 Decision vs. Given Data

แยกให้ออก: อะไรคือสิ่งที่ตัดสินใจ และอะไรคือข้อมูลตั้งต้น

ในปัญหาแถวคอย เรามักมีโครงสร้างแบบนี้

- **Decision:** จะจัดระบบบริการอย่างไร เช่น เพิ่มพนักงานหรือไม่ ปรับคิวหรือไม่
- **Given Data:** ลูกค้ามาเร็วแค่ไหน ให้บริการได้เร็วแค่ไหน กติกาคิวเป็นแบบใด
- **Outputs:** คิวเฉลี่ยยาวเท่าไร รอเฉลี่ยนานเท่าไร ระบบดีหรือไม่

สำหรับโจทย์ของ QuickCup

$$\lambda = 18 \text{ คน/ชั่วโมง}, \quad \mu = 24 \text{ คน/ชั่วโมง}$$

สิ่งที่เราจะคอย ๆ หาในคาบนี้คือ

$$\rho, L, L_q, W, W_q$$

สัญลักษณ์	ความหมายเชิงธุรกิจ
λ	อัตราการมาถึงของลูกค้าเฉลี่ยต่อหน่วยเวลา
μ	อัตราการให้บริการเฉลี่ยต่อหน่วยเวลาของหน่วยบริการ 1 หน่วย
ρ	ระดับการใช้งานของหน่วยบริการ หรือความตึงของระบบ
L	จำนวนลูกค้าเฉลี่ยในระบบ (รวมคนที่กำลังรับบริการ)
L_q	จำนวนลูกค้าเฉลี่ยในแถวคอย
W	เวลาที่ลูกค้าอยู่ในระบบเฉลี่ย
W_q	เวลารอในแถวคอยเฉลี่ย

องค์ประกอบของระบบแถวคอย

ระบบแถวคอยพื้นฐานประกอบด้วย 3 ส่วน

1. ลูกค้า/ผู้มาใช้บริการ เช่น ลูกค้าในร้านกาแฟ ผู้โทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ ผู้มาชำระเงิน
2. แถวคอย เช่น มีคิวเดียวหรือหลายคิว เข้าก่อนออกก่อนหรือมีลำดับพิเศษ
3. หน่วยบริการ เช่น บาร์ิสต้า 1 คน พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ 2 คน หรือเจ้าหน้าที่ 3 ช่องบริการ

3 Minimum Model: มองระบบให้ง่ายที่สุดก่อน

แบบจำลองขั้นต่ำของคาบนี้

ในคาบแรก เราจะใช้ตัวแบบ $M/M/1$ เป็นหลัก

- ตัวแรก M = การมาถึงเป็นแบบสุ่ม
- ตัวที่สอง M = เวลาให้บริการเป็นแบบสุ่ม
- ตัวสุดท้าย 1 = มีหน่วยบริการ 1 หน่วย

เราจะไม่ลงลึกการพิสูจน์เชิงทฤษฎี แต่จะใช้โมเดลนี้เพื่อให้อธิบายคำถามธุรกิจได้ก่อน

Mini Drill: ระบบนี้ถือว่าแน่นหรือยัง?

จงคำนวณระดับการใช้งานของระบบ

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{18}{24}$$

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ค่า ρ มีค่าเท่าไร?
2. ถ้า ρ ใกล้ 1 มาก ๆ แปลว่าอะไรในภาษาธุรกิจ?
3. ถ้าเกิดกรณี $\lambda > \mu$ คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวในระยะยาว?

เงื่อนไขสำคัญของระบบ

ระบบแถวคอยพื้นฐานควรมี

$$\lambda < \mu$$

เพราะถ้าลูกค้าเข้ามาเร็วกว่าที่ระบบให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง คิวจะมีแนวโน้มยาวขึ้นเรื่อย ๆ และระบบจะไม่เสถียร

4 Human-Solvable Example 1: ใช้ Little's Law ก่อน

โจทย์สั้นจากการสังเกตหน้าร้าน

ผู้จัดการร้านสังเกตว่าช่วงพีคมีลูกค้าอยู่ในระบบเฉลี่ยประมาณ 3 คน และมีลูกค้าอยู่ในแถวคอยเฉลี่ยประมาณ 2.25 คน โดยอัตราการมาถึงยังเท่าเดิมคือ

$$\lambda = 18 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

จงใช้ Little's Law หาเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้า

- อยู่ในระบบ
- รออยู่ในแถว

สูตรที่ใช้

$$L = \lambda W \quad \text{และ} \quad L_q = \lambda W_q$$

ดังนั้น

$$W = \frac{L}{\lambda}, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

แปลผลให้คนทำธุรกิจฟัง

เมื่อคำนวณได้แล้ว ให้เขียนประโยคสรุปเชิงธุรกิจ 2--3 บรรทัด เช่น

- ลูกค้าใช้เวลาเฉลี่ยในระบบกี่นาที
- เวลารอเฉลี่ยระดับนี้ดูน่ากังวลหรือยัง
- ถ้าเป้าหมายของร้านคือให้ลูกค้ารอไม่เกิน 5 นาที ผลลัพธ์นี้ผ่านหรือไม่

5 Human-Solvable Example 2: สูตรพื้นฐานของ $M/M/1$

สูตรหลักที่ใช้ในคาบนี้

สำหรับตัวแบบ $M/M/1$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

หมายเหตุ: ถ้า λ และ μ อยู่ในหน่วย คนต่อชั่วโมง แล้ว W และ W_q จะออกมาเป็น ชั่วโมง

คำนวณจากเคส QuickCup

ให้

$$\lambda = 18, \quad \mu = 24$$

จงหา

$$\rho, L, L_q, W, W_q$$

และแปลงคำตอบของ W และ W_q เป็น นาที

Mini Drill: เปลี่ยนตัวเลขนิดเดียว คิวเปลี่ยนแรงไหม?

สมมติว่าในวันโปรโมชัน อัตราการมาถึงเพิ่มเป็น

$$\lambda = 20 \text{ คนต่อชั่วโมง} \quad \text{แต่} \quad \mu = 24 \text{ คนต่อชั่วโมงเท่าเดิม}$$

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ค่า ρ ใหม่เป็นเท่าไร?
2. คุณคิดว่า L และ W_q ควรเพิ่มขึ้นหรือลดลง?
3. แม้อัตราการมาถึงเพิ่มขึ้นเพียง 2 คนต่อชั่วโมง ทำไมผู้จัดการจึงไม่ควรมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย?

6 Tool-Based Solution: ทำใน Excel แบบเร็ว ๆ

โครงสร้างตารางคำนวณใน Excel

ให้สร้างตารางดังนี้

ช่อง	ความหมาย	สูตร
B2	λ	18
B3	μ	24
B4	ρ	=B2/B3
B5	L	=B2/(B3-B2)
B6	L_q	=B2^2/(B3*(B3-B2))
B7	W	=1/(B3-B2)
B8	W_q	=B2/(B3*(B3-B2))
B9	W (นาที)	=B7*60
B10	W_q (นาที)	=B8*60

ลองทำ What-if ใน Excel

ให้เปลี่ยนค่า λ จาก 18 เป็น 19, 20, 21, 22 โดยยังคง $\mu = 24$ แล้วบันทึกค่าของ ρ , L , และ W_q ลงในตาราง

λ	ρ	L	W_q (นาที)
18			
19			
20			
21			
22			

นักศึกษาสังเกตเห็นรูปแบบอะไร?

7 Sanity Check: ตรวจสอบคำตอบก่อนเชื่อ

เช็กคำตอบแบบคนทำงาน

หลังคำนวณเสร็จ ควรมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างน้อย 4 ข้อ

1. ค่า ρ ต้องน้อยกว่า 1 ในระบบที่เสถียร
2. L ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ L_q
3. W ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ W_q
4. ถ้า λ เพิ่มขึ้นใกล้ μ มากขึ้น คิวและเวลารอคอยควรเพิ่มขึ้น

Mini Drill: คำตอบไหนน่าสงสัย

มีนักศึกษา 3 คนคำนวณจากโจทย์เดียวกันและได้คำตอบดังนี้

1. คนที่ 1 บอกว่า $\rho = 1.20$
2. คนที่ 2 บอกว่า $W_q > W$
3. คนที่ 3 บอกว่าเมื่อ λ เพิ่มขึ้น คิวเฉลี่ยลดลง

ให้วงกลมหรือระบุ ว่า ข้อใดผิดแน่ ๆ และอธิบายสั้น ๆ ว่าผิดเพราะอะไร

8 Business Interpretation: แล้วผู้จัดการควรทำอะไรต่อไป?

สรุปสำหรับผู้จัดการร้าน

จากผลลัพธ์ของเคส QuickCup ให้เขียนข้อเสนอเชิงธุรกิจสั้น ๆ 1 ย่อหน้า โดยอาจแต่ละประเด็นต่อไปนี้

- ปัจจุบันระบบดีหรือไม่
- ลูกค้ารอเวลานานเกินไปหรือไม่
- ทางเลือกเบื้องต้นคืออะไร เช่น เพิ่มพนักงานช่วงพีค ปรับขั้นตอนรับออเดอร์ หรือแยกจุดชำระเงิน

Teaser สำหรับคาบถัดไป

ถ้าร้านเพิ่มบาร์ิสต้าเป็น 2 คน ปัญหาจะเปลี่ยนจาก

“คิวตอนนี้แยะไหม?”

เป็น

“ควรมีหน่วยบริการกี่คนจึงคุ้มค่า?”

ซึ่งจะพาไปสู่การคิดเรื่อง $M/M/s$ และการชั่งน้ำหนักระหว่างต้นทุนการรอคอยกับต้นทุนการให้บริการ

9 การบ้าน

1. ร้านเบเกอรี่มีพนักงานรับออเดอร์ 1 คน โดยมีลูกค้าเข้ามาเฉลี่ย 15 คนต่อชั่วโมง และพนักงานให้บริการได้เฉลี่ย 20 คนต่อชั่วโมง
 - (a) จงหา ρ
 - (b) จงหา L, L_q, W, W_q
 - (c) จงแปลงคำตอบของ W และ W_q เป็นนาที
 - (d) จงอธิบายผลลัพธ์ในภาษารูทริกสั้น ๆ
2. คอลเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสาย 1 คนในช่วงเวลากะดึก โดยมีสายเข้าเฉลี่ย 10 สายต่อชั่วโมง และเจ้าหน้าที่รับได้เฉลี่ย 12 สายต่อชั่วโมง
 - (a) ระบบนี้เสถียรหรือไม่ เพราะอะไร
 - (b) จงคำนวณ ρ
 - (c) ถ้าผู้จัดการต้องการให้เวลารอในคิวเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที ระบบนี้ผ่านเกณฑ์หรือไม่
 - (d) ถ้าคาดว่าสัปดาห์หน้าสายเข้าเพิ่มเป็น 11 สายต่อชั่วโมง คุณกังวลมากขึ้นหรือไม่ เพราะอะไร
3. ลองใช้ Excel ทำตาราง What-if โดยกำหนด $\mu = 24$ คงที่ และให้ λ วิ่งจาก 16 ถึง 23 จากนั้นตอบคำถามต่อไปนี้
 - (a) ค่าใดเปลี่ยนเร็วที่สุดเมื่อ λ เข้าใกล้ μ
 - (b) ถ้าคุณเป็นผู้จัดการ คุณจะเริ่มจริงจังกับการแก้ปัญหาเมื่อ ρ ประมาณเท่าไร
 - (c) ผลลัพธ์นี้สอนอะไรเกี่ยวกับการบริหารกำลังการให้บริการในช่วงพีค